Full-Stack Development — Tədris Planı (Sillabus)

İxtisas: Full-Stack Web Developer **Təlimçi:** Fariz Esedzade **Müddət:** 9 Ay (108 Dərs)

Qrafik: Həftədə 3 dərs (B.e, Ç.a, Ş.) **Struktur:** 100 Əsas Dərs + 8 Review & Buffer Dərsi

Modul 1: HTML + CSS + Libraries

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 1	• Veb necə işləyir? Brauzer, Server, Fayllar • HTML nədir? İlk index.html faylı • Əsas mətn teqləri: h1-h6, p, a (linklər), img (şəkillər)
Dərs 2	• Siyahılar: Nizamsız (ul) və Nizamlı (ol) siyahılar, li • Cədvəllər (Tables): table, tr, td, th məntiqi • Dünənki teqlərlə birgə sadə məlumat səhifəsi yığmaq
Dərs 3	• HTML Formaları (Forms): form, input növləri (text, email, password) • Form elementləri: label, button, textarea, placeholder, required • Həftəlik Təcrübə: Qeydiyyat və Əlaqə forması yığmaq
Dərs 4	• Semantic HTML nədir və niyə vacibdir? (SEO və oxunaqlılıq) • Skelet teqləri: header, nav, main, section, article, footer • Strukturlu, təmiz HTML səhifə maketi qurmaq
Dərs 5	• CSS nədir? Üslub vermək (Inline, Internal, External) • Selektorlar: Element, Class (.), ID (#) fərqləri • Rənglər (HEX, RGB), şrift ölçüləri (font-size, font-family)
Dərs 6	• CSS Box Model (Tək və Əsas Mövzu): Content, Padding, Border, Margin • box-sizing: border-box nədir və niyə həmişə yazılır? • Həftəlik Təcrübə: Kart komponenti yığaraq Box Modeli mənimsəmək
Dərs 7	• Vizual CSS: Fonlar (background-color, background-image) • Kənarlar: border-radius, box-shadow və text-shadow • Hover effekti: :hover, :focus, :active pseudo-class-ları
Dərs 8	• CSS Display xassəsi: block, inline, inline-block • Görünməzlik: display: none vs visibility: hidden • Sadə menyu barları və düymələr üzərində tətbiq
Dərs 9	• CSS Positioning (Tək Mövzu): static, relative, absolute • Sabit və yapışqan elementlər: fixed və sticky • z-index məntiqi: qatların bir-birinin üstünə çıxması
Dərs 10	• CSS Flexbox Əsasları: Niyə float yox, Flexbox? • Flex Container: display: flex, flex-direction • Hizalama: justify-content (üfüqi) və align-items (şaquli)
Dərs 11	• Flexbox İrəli: flex-wrap, gap, flex-grow, flex-shrink • Flexbox ilə Məşhur Həllər: Mərkəzləmə (tam ortalama) • Flexbox ilə real Navbar (loqo solda, linklər sağda)

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 12	• Böyük Flexbox Praktikası: Məhsul vitrini (Product Grid) • Flex kartlar içində düymələri aşağı bərabərləşdirmək • Müəllimlə birgə sinifdə canlı tətbiq və xətaların həlli
Dərs 13	• CSS Grid Əsasları: İki ölçülü düzülüş məntiqi • grid-template-columns, grid-template-rows, gap • repeat() və fr (fraction) vahidləri ilə sadə cədvəl maketi
Dərs 14	• Media Queries: Responsive (Mobil uyğun) dizayn nədir? • @media (max-width / min-width) sintaksisi • Mobile-First fəlsəfəsi: Əvvəl mobil, sonra desktop
Dərs 15 🔁	• Modul 1 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 1): Flexbox, Grid və Responsive maketlərin möhkəmləndirilməsi • Tələbələrin çətinlik çəkdiyi məqamlar üzrə sual-cavab, canlı kodlaşdırma və fərdi dəstək • **Özünü Öyrənmə** **Figma ilə tanışlıq, dizayn faylından rəng və ölçülərin götürülməsi bələdçisi**
Dərs 16	• Tailwind CSS Nədir? Niyə müasir dünyada 1 nömrədir? • Utility-first fəlsəfəsi: CSS yazmadan siniflərlə stil vermək • Əsas siniflər: p-4, m-2, flex, bg-blue-500, text-white
Dərs 17	• Tailwind ilə Responsive Dizayn: sm:, md:, lg:, xl: prefiksləri • Tailwind ilə Flexbox, Grid və Hover vəziyyətləri • Tailwind ilə tam bir Landing Page bölməsi yığmaq
Dərs 18	• Bootstrap 5 ilə qısa tanışlıq: Grid və hazır komponentlər • Git və GitHub Əsasları: Kodu GitHub reposuna yükləmək • Netlify / Vercel ilə layihəni internetdə canlıya atmaq

Modul 2: JS + JS Advanced + Full API Websites

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 19	• JavaScript nədir? Brauzer konsolunda ilk kod • Dəyişənlər: let, const (və niyə var artıq istifadə edilmir) • Əsas Data Tipləri: String, Number, Boolean, undefined, null
Dərs 20	• Riyazi Operatorlar (+, -, *, /, %, **) • Müqayisə Operatorları (== vs ===, != vs !==, >, <) • Məntiqi Operatorlar (&&, ||, !)
Dərs 21	• Şərt Strukturları: if, else if, else • Ternary Operator (qısa şərt forması) • switch / case strukturu və praktiki məsələlər
Dərs 22	• Dövrlər (Loops): for loop sintaksisi və addımları • while və do-while dövrləri • break və continue əmrləri ilə dövrü idarə etmək
Dərs 23	• Funksiyalar (Functions): Function Declaration və Expression • Parametrlər, arqumentlər və return dəyəri • Default parametrlər və sadə kalkulyator funksiyaları

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 24	• Müasir Funksiyalar: Arrow Functions (=>) • Scope anlayışı: Global scope, Function scope, Block scope • Həftəlik Təkrarlama və Funksiya tapşırıqları
Dərs 25	• Massivlər (Arrays): Yaradılması və indekslə müraciət • Əsas metodlar: push, pop, unshift, shift • splice və slice metodları ilə element kəsmək/əlavə etmək
Dərs 26	• Müasir Array Metodları 1: forEach dövrü • map() metodu: Məlumatı dəyişdirib yeni massiv almaq • filter() metodu: Şərtə uyğun elementləri süzmək
Dərs 27	• Müasir Array Metodları 2: find, findIndex, some, every • reduce() metodunun ən sadə izahı (cəmləmə) • Spread operator (...) və Array Destructuring
Dərs 28	• Obyektlər (Objects): Key-Value strukturu • Obyekt xassələrinə müraciət: dot notation vs bracket notation • Obyekt metodları və Object Destructuring
Dərs 29	• Obyektlər massivi (Array of Objects) ilə işləmək • Object.keys(), Object.values(), Object.entries() • String metodları (includes, toUpperCase, split, trim) və Math obyekti
Dərs 30	• DOM Giriş: Document Object Model nədir? • Element seçmək: document.querySelector və querySelectorAll • Elementin məzmununu dəyişmək: textContent və innerHTML
Dərs 31	• DOM Hadisələri (Events): addEventListener məntiqi • Əsas hadisələr: click, input, change, submit • Event obyekti (e.target) və preventDefault()
Dərs 32	• Dinamik Elementlər: document.createElement() • Elementləri səhifəyə əlavə etmək (appendChild, prepend) və silmək (remove) • Element stillərini və classList (add, remove, toggle) idarə etmək
Dərs 33	• Böyük DOM Praktikası: İnteraktiv Todo List tətbiqi • Tapşırıq əlavə etmək, tamamlandı işarələmək, silmək • Sinifdə canlı yazılış və tələbə dəstəyi
Dərs 34	• Brauzer Yaddaşı: localStorage və sessionStorage • JSON nədir? JSON.stringify() və JSON.parse() • Todo List məlumatlarını localStorage-də yadda saxlamaq
Dərs 35 🔄	• Modul 2 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 2): JavaScript Əsasları, Funksiyalar, Array Metodları və DOM təkrarı • LocalStorage və Todo List tətbiqi üzrə kod icmalı (Code Review) və sual-cavab • **Özünü Öyrənmə** **Müasir ES6+ (Optional Chaining, Nullish Coalescing) və sadə Class anlayışı**
Dərs 36	• Asinxronluq nədir? Sinxron vs Asinxron kod icrası • setTimeout və setInterval • Callback anlayışı və niyə Promise-ə ehtiyac yarandı?

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 37	• Promise nədir? (Pending, Resolved, Rejected vəziyyətləri) • .then(), .catch() və .finally() zənciri • Sadə Promise nümunələri ilə məşq
Dərs 38	• Müasir Asinxronluq: async / await sintaksisi • try / catch ilə xətaları tutmaq və idarə etmək • Daha təmiz və oxunaqlı asinxron kod yazmaq
Dərs 39	• API nədir? Client-Server əlaqəsi və JSON cavabları • Fetch API ilə GET sorğusu (JSONPlaceholder ilə iş) • API-dən gələn məlumatı DOM-da səliqəli kartlar kimi göstərmək
Dərs 40	• Axios Kitabxanası: Fetch-dən fərqləri və üstünlükləri • Axios ilə GET və POST sorğuları göndərmək • Loading (Yüklənir...) və Error (Xəta) vəziyyətlərini idarə etmək
Dərs 41	• Açıq API ilə Real Layihə: OpenWeather (Hava) və ya Film API • Axtarış inputu ilə dinamik sorğu göndərmək • Gələn nəticələri ekranda interaktiv göstərmək
Dərs 42	• Böyük JS Layihə Günü: Tam API Veb Saytının tamamlanması • Axtarış, kateqoriyalara görə filtrləmə və favoritlərin saxlanılması • Kod icmalı və Netlify-a deploy

Modul 3: React + RTK

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 43	• React nədir? Niyə təmiz JS yox, React? • Single Page Application (SPA) və Virtual DOM anlayışı • Vite ilə ilk React layihəsini yaratmaq və qovluq strukturu
Dərs 44	• JSX Sintaksisi: HTML içində JavaScript yazmaq • Funksional Komponentlər yaratmaq və təkrar istifadə • Komponentlərin parçalanması (Header, Footer, Card)
Dərs 45	• Props: Məlumatı valideyn komponentdən övlada ötürmək • Props destructuring və default dəyərlər • children prop-u və kart şablonları qurmaq
Dərs 46	• useState Hook (Ən Əsas Hook): Komponent vəziyyəti • Sadə sayğac (counter) və toggle (açıb-bağlama) nümunəsi • State dəyişəndə komponentin yenidən render olması
Dərs 47	• useState ilə Formalar: İki tərəfli əlaqə (Controlled Inputs) • Form submit hadisəsi və məlumatların toplanması • Şərti Render (Conditional Rendering): && və ternary ilə
Dərs 48	• Siyahıların Render Edilməsi: .map() ilə komponent siyahısı • key prop-u nədir və niyə unikal olmalıdır? • Praktika: React ilə interaktiv Todo List yığmaq

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 49	• useEffect Hook: Yan təsirlər (Side Effects) nədir? • Dependency array: Boş massiv [], dolu massiv və fərqləri • Səhifə ilk açılanda kodun icra olunması
Dərs 50	• useEffect ilə API Sorğuları (Axios) • Loading indikatoru və xətaların idarəsi • API-dən gələn məlumatların useState ilə saxlanması
Dərs 51	• useRef Hook: DOM elementlərinə birbaşa müraciət (focus, scroll) • useReducer Hook ilə sadə tanışlıq (mürəkkəb state üçün) • Həftəlik praktika: Dinamik məhsul axtarışı komponenti
Dərs 52	• React Router v6: Səhifə yenilənmədən səhifələr arası keçid • BrowserRouter, Routes, Route, Link və NavLink • Layout şablonu (Navbar və Footer hər səhifədə sabit)
Dərs 53	• Dinamik Marşrutlar: useParams hook (/products/:id) • useNavigate hook ilə kod vasitəsilə səhifə dəyişmək • 404 Not Found səhifəsi yaratmaq
Dərs 54	• Context API: Prop Drilling probleminin həlli • createContext, useContext və Provider məntiqi • Qlobal Dark/Light Theme və ya Sadə Səbət Context-i qurmaq
Dərs 55 🔄	• Modul 3 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 3): React Əsasları, useState, useEffect, Router və Context API təkrarı • Komponent arxitekturasında xətaların aradan qaldırılması və canlı debugging sessiyası • **Özünü Öyrənmə** **Custom Hook anlayışı və fərdi hook-ların yazılması bələdçisi**
Dərs 56	• Redux Toolkit Giriş: Niyə böyük layihələrdə Redux lazımdır? • Store və Slice anlayışları: initialState və reducers • useSelector (datanı oxumaq) və useDispatch (action göndərmək)
Dərs 57	• Redux Toolkit ilə Səbət (Cart) Sistemi qurmaq • Məhsul əlavə etmək, sayını artırmaq/azaltmaq, silmək • Redux DevTools ilə state dəyişikliklərini izləmək
Dərs 58	• RTK Query Əsasları: API idarəetməsini asanlaşdırmaq • createApi ilə endpoint yaratmaq (useGetProductsQuery) • Avtomatik keşləmə və yüklənmə vəziyyətləri
Dərs 59	• Müasir React Komponent Kitabxanaları (Lucide icons, Headless UI) • Tailwind ilə React komponentlərini sürətli stilləndirmək • Toast bildirişləri (react-toastify və ya sonner)
Dərs 60	• Böyük React Layihəsi: Redux Toolkit ilə tam E-commerce tətbiqi • Məhsul kataloqu, filtr, detal səhifəsi və səbət axını • Layihənin Vercel-də yayımlanması

Modul 4: Frontend Development with React and TypeScript

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 61	• TypeScript nədir? JavaScript-dən fərqləri və üstünlükləri • Əsas primitiv tiplər: string, number, boolean, any • Massivlərin və obyektlərin tiplənməsi
Dərs 62	• Interface və Type Alias anlayışları (fərqlər və seçim) • Optional (?) və Readonly xassələri • Union Types ('light' | 'dark') və Literal Types
Dərs 63	• Funksiyalarda parametrlərin və qaytarılan dəyərin tiplənməsi • Generics Əsasları: Yenidən istifadə edilən dinamik tiplər • Praktiki nümunələrlə TypeScript məşqləri
Dərs 64	• React ilə TypeScript: Vite + TS layihəsi qurmaq • Komponent Props tipləri: interface Props { ... } • children prop-unun tiplənməsi (React.ReactNode)
Dərs 65	• React Hooks ilə TypeScript: useState(null) • useRef(null) tiplənməsi • Form və Button Hadisə Tipləri: React.ChangeEvent, React.FormEvent
Dərs 66	• Axios cavablarının TypeScript ilə tiplənməsi: axios.get • Redux Toolkit + TypeScript: RootState və AppDispatch tipləri • Slice içində PayloadAction istifadəsi
Dərs 67 🔁	• Modul 4 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 4): TypeScript Təməlləri, Interface/Type, React+TS inteqrasiyası təkrarı • Orta Dönem Layihəsinə (Midterm) hazırlıq, tələbələrin sualları və texniki dəstək • **Özünü Öyrənmə** **TypeScript Utility Tipləri (Partial, Pick, Omit) və build xətalarının həlli**
Dərs 68	• Orta Dönem Layihəsinə Başlanğıc: Tələblər və Komponent Arxitekturası • Type fayllarının qovluqda ayrılması (/types/index.ts) • React Router və Layout-un TypeScript ilə qurulması
Dərs 69	• Orta Dönem Layihəsi: API məlumatlarının tipli çəkilməsi və Redux inteqrasiyası • Responsive mobil dizaynın cilalanması • Sinifdə canlı kodlaşdırma və sual-cavab
Dərs 70	• Orta Dönem Layihəsinin Tamamlanması və Code Review • Layihənin Vercel-də yayımlanması və GitHub README yazımı • CV üçün layihə təsvirinin hazırlanması

Modul 5: Backend Development with Node.js and Express

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Giriş	• Backend nədir? Frontend ilə fərqi və əlaqəsi • HTTP necə işləyir? Client → Request → Server → Response dövrü • Client-Server arxitekturası və JSON məlumat formatı • Əsas status kodları: 200 (OK), 201 (Created), 400 (Bad Request), 404 (Not Found), 500 (Server Error)

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 71	• Node.js nədir? Brauzerdən kənarda JavaScript icrası • Terminal ilə işləmək, ilk app.js faylını işə salmaq • Daxili (built-in) modullar: fs (fayl sistemi) və path
Dərs 72	• NPM nədir? package.json və node_modules anlayışı • nodemon quraşdırılması (avtomatik server restart) • Sadə skriptlər və package.json konfiqurasiyası
Dərs 73	• Express.js giriş: Niyə təmiz Node.js yox, Express? • İlk Express serveri: app.listen, ilk app.get('/') marşrutu • req (Request) və res (Response) obyektlərini anlamaq
Dərs 74	• REST API marşrutları: GET və POST sorğuları • express.json() middleware — JSON body oxumaq • Postman ilə GET və POST sorğularını test etmək
Dərs 75	• Dinamik marşrutlar: URL parametrləri (req.params.id) • Query string: Filtrləmə və axtarış (req.query) • PUT və DELETE sorğuları ilə tam CRUD dövrü
Dərs 76	• Middleware anlayışı: Funksiyalar arası körpü (req, res, next) • Sadə custom logger middleware yazmaq • CORS nədir? cors paketinin quraşdırılması və izahı
Dərs 77	• MVC Arxitekturasına giriş: Niyə tək faylda yazmırıq? • Express Router: Marşrutları ayrı fayllara bölmək (/routes) • Controller funksiyaları: Məntiqi ayırmaq (/controllers)
Dərs 78	• Xətaların qarşısını almaq: try-catch blokları • Serverin çökməməsi üçün Global Error Handling Middleware • 404 Not Found xəta marşrutu yaratmaq
Dərs 79 🔄	• Modul 5 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 5): Node.js & Express.js Əsasları, MVC arxitekturası və Middleware təkrarı • Postman ilə REST API sorğularının test edilməsi və xətaların həlli • **Özünü Öyrənmə** **.env mühit dəyişənləri və layihə qovluq strukturu bələdçisi**
Dərs 80	• Praktika Dərsi: Express ilə mock datalı tam CRUD API qurmaq • Bütün CRUD əməliyyatlarının Postman-da test edilməsi • Tələbə xətalarının sinifdə birgə yoxlanılması
Dərs 81	• Frontend inteqrasiyası: React layihəsindən Express API-yə sorğu • CORS xətalarının aradan qaldırılması və testlər • Loading və Error vəziyyətlərinin React-də göstərilməsi

Modul 6: MongoDB, Mongoose

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 82	• Verilənlər bazası nədir? NoSQL və Document modeli nə deməkdir? • MongoDB Atlas (Cloud) hesabı açmaq və pulsuz klaster yaratmaq • MongoDB Compass ilə bazaya vizual qoşulmaq

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 83	• Mongoose nədir? ODM anlayışı və Express-ə qoşulma (mongoose.connect) • İlk Şema (Schema) və Model tərifi (məsələn: Product modeli) • Mongoose data tipləri: String, Number, Boolean, Date
Dərs 84	• Mongoose ilə Data Yaratmaq: Model.create() • Məlumatları Oxumaq: Model.find(), Model.findById() • Postman-dan göndərilən datanı birbaşa MongoDB-yə yazmaq
Dərs 85	• Məlumatı Yeniləmək: findByIdAndUpdate() və new: true fərqi • Məlumatı Silmək: findByIdAndDelete() • Tam MongoDB CRUD API-nin tamamlanması
Dərs 86	• Mongoose Validasiyaları: required, trim, min, max, default • Təkrarlanan dəyərlər: unique: true və indeks xətaları • Validasiya xətalarını istifadəçiyə aydın JSON kimi qaytarmaq
Dərs 87	• İstifadəçi Qeydiyyatı (Auth 1): Parolların açıq saxlanılmaması qaydası • bcryptjs ilə parolu hash-ləmək (salt + hash məntiqi) • Qeydiyyat (Register) endpoint-inin yazılması
Dərs 88	• İstifadəçi Girişi (Auth 2): Parolun yoxlanılması (bcrypt.compare) • JWT (JSON Web Token) nədir? Token strukturu (Header, Payload, Secret) • Giriş (Login) endpoint-indən JWT token qaytarmaq
Dərs 89	• Qorunan Marşrutlar: authMiddleware funksiyasının yazılması • Request Header-dən Token-i götürmək (Bearer token) • jwt.verify() ilə yoxlama və req.user təyini
Dərs 90	• Kolleksiyalar arası Əlaqə: ref və ObjectId anlayışı • Bir istifadəçiyə aid məhsullar/qeydlər yaratmaq • .populate() metodu ilə əlaqəli məlumatları birlikdə çəkmək
Dərs 91 🔄	• Modul 6 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 6): MongoDB, Mongoose Modelləri, CRUD və JWT Auth təkrarı • Qorunan marşrutlar (Protected Routes) və tələbələrin API layihələrinin yoxlanışı • **Özünü Öyrənmə** **Multer ilə fayl yükləmə və Cloudinary servisi ilə iş bələdçisi**
Dərs 92	• Praktika: React Frontend-i Auth + MongoDB API-yə bağlamaq • Token-i localStorage-də saxlamaq və Axios headers-ə əlavə etmək • Tam işləyən MERN tətbiqi icmalı və test

Modul 7: Database Fundamentals (SQL and NoSQL, MySQL)

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 93	• SQL və Əlaqəli (Relational) Bazalar nədir? NoSQL ilə fərqi • Cədvəl, Sətir (Row) və Sütun (Column) məntiqi (Excel bənzətməsi) • MySQL quraşdırılması və DBeaver / MySQL Workbench interfeysi
Dərs 94	• SQL Dili: İlk verilənlər bazası və cədvəli (CREATE DATABASE, CREATE TABLE) • Əsas Data Tipləri: INT, VARCHAR, BOOLEAN, TIMESTAMP • PRIMARY KEY və AUTO_INCREMENT anlayışları

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 95	• Cədvələ məlumat daxil etmək: INSERT INTO sintaksisi • Məlumatları oxumaq: SELECT * FROM, spesifik sütunları seçmək • Şərtlə süzgəcləmək: WHERE, AND, OR, LIKE
Dərs 96	• Məlumatları yeniləmək və silmək: UPDATE və DELETE (WHERE-in vacibliyi!) • Sıralama və limit: ORDER BY id DESC, LIMIT, OFFSET • MySQL-də təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri
Dərs 97	• Cədvəllər arası əlaqələr: FOREIGN KEY nədir? • One-to-Many əlaqəsi: İstifadəçilər və Sifarişlər (Users & Orders) • Sadə ERD (Entity Relationship) diaqramını oxumaq
Dərs 98	• Cədvəlləri birləşdirmək: INNER JOIN necə işləyir? • LEFT JOIN nə zaman lazımdır? • Praktiki nümunə: İstifadəçi adı ilə onun verdiyi sifarişləri bir sorğuda çəkmək
Dərs 99	• Node.js ilə MySQL əlaqəsi: mysql2 paketi və Connection Pool • Parametrli sorğular (Prepared Statements) ilə SQL Injection-dan qorunma • Sadə GET və POST marşrutunun MySQL ilə yazılması
Dərs 100 🔄	• Modul 7 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 7): SQL Dili, Əlaqəli Cədvəllər (FOREIGN KEY) və JOIN sorğuları təkrarı • Node.js + MySQL inteqrasiyası üzrə canlı praktika, sual-cavab və bazaların müqayisəsi • **Özünü Öyrənmə** **ORM (Sequelize / Prisma) konsepti və SQL vs NoSQL seçim bələdçisi**

Modul 8: Final Project and Deployment

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 101	• Production mühiti nədir? Development-dən fərqləri • Mühit dəyişənləri və .env.production tənzimləmələri • Render.com / Railway servislərində Node.js API-nin canlıya çıxarılması
Dərs 102	• Frontend Deployment: Vercel və Netlify ilə React saytının canlıya atılması • Canlı Frontend ilə Canlı Backend-in əlaqələndirilməsi (Production API URL) • Custom Domain və HTTPS/SSL sertifikatlarının izahı
Dərs 103 🔄	• Modul 8 Üzrə Təkrar & Praktika (Buffer 8): Full-Stack Veb Arxitekturası, Deployment təkrarı və Final Layihə planlaması • Tələbələrin Final layihə ideyalarının müzakirəsi, DB diaqramlarının qurulması və konsultasiya • **Özünü Öyrənmə** **Docker Konteyner texnologiyası əsasları və Dockerfile bələdçisi**
Dərs 104	• Final Layihəsinin Başlanğıcı: Mövzu seçimi və tələblər siyahısı • Verilənlər bazası strukturunun və API marşrutlarının xəritəsinin çəkilməsi • Git və GitHub: Branching (budaqlanma) və komanda ilə iş qaydaları
Dərs 105	• Final Layihə — Backend İnteqrasiyası: Auth + DB + Controllers • Postman ilə bütün API endpoint-lərinin tam testi • Backend-in Render.com servisinə deploy olunması

DƏRS №	TƏDRİS EDİLƏN MÖVZULAR
Dərs 106	• Final Layihə — Frontend İnteqrasiyası: React + TS səhifələri • Auth Context və Token axını (Protected Routes) • Loading, Error və Empty State dizaynlarının tamamlanması
Dərs 107	• Final Layihə — Production Deploy: Frontend-in Vercel-də yayımlanması • Canlı mühitdə bütün funksiyaların son testi • Responsive mobil dizayn və konsol xətalarının tam təmizlənməsi
Dərs 108	• Prezentasiya və Karyera Hazırlığı: Peşəkar GitHub README yazımı • Layihənin CV-yə və LinkedIn-ə əlavə olunması forması • Canlı nümayiş (Demo) çıxışına hazırlıq və tələbə məsləhətləri